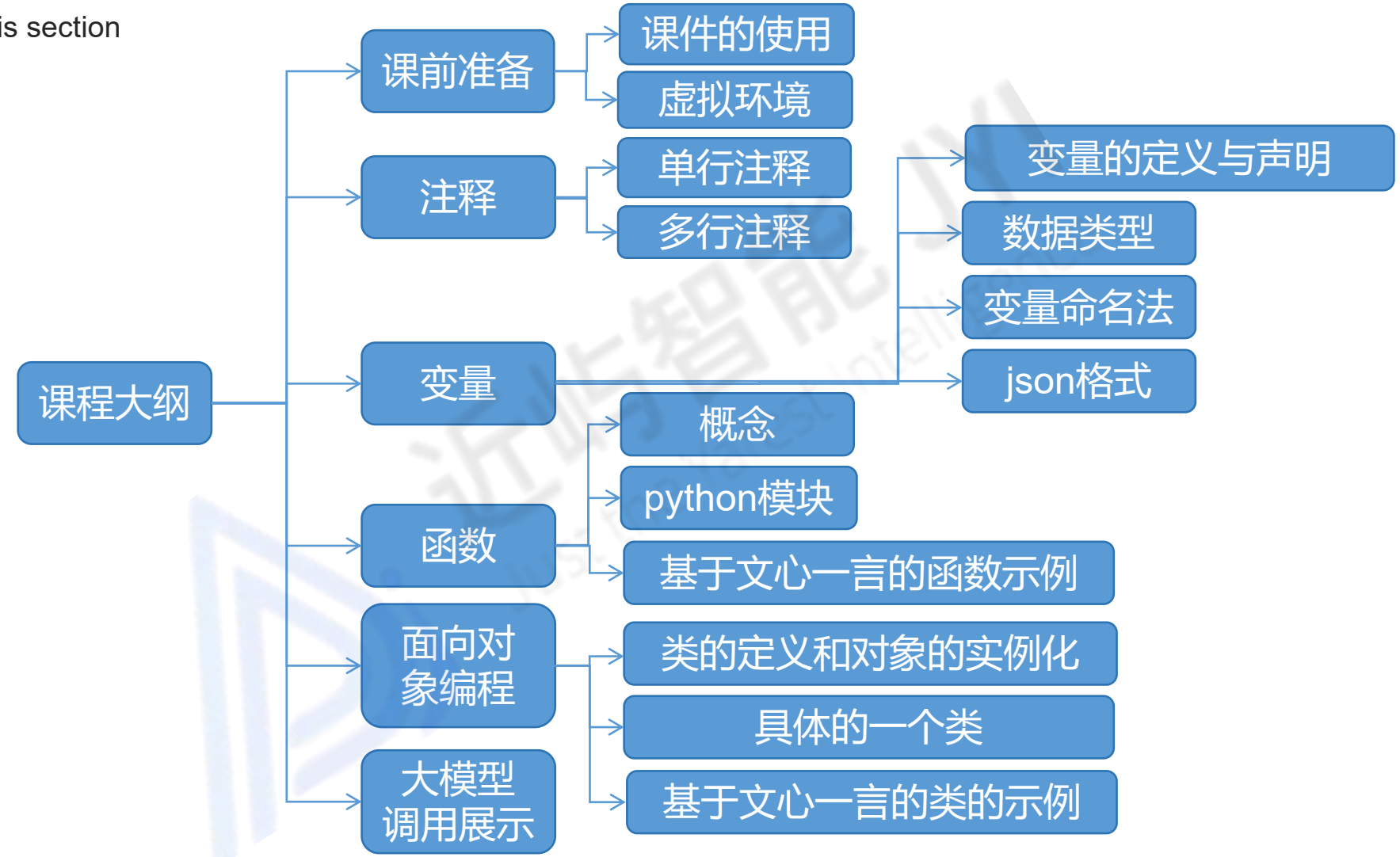
A2.0 python之提示工程基础

回顾课程

python先导课
python的安装
windows安装
mac安装
python的IDE
pycharm
VSCode
python文件的创建
创建.py结尾的文件，用英文命名
python文件的运行
工具运行
终端运行
python变量
变量定义
变量的作用
函数的概念
函数的定义
函数的传参
函数的返回值
面向对象编程
类的定义
类的作用
实例的初始化
实例方法的调用
模块的理解
标准模块
第三方模块比如星火
api调用
文心一言

本节大纲

Outline of this section



1 课前准备

近屿智能 JYI
Just the Yarest Intelligence

课件使用

课件地址：https://ojaca2.jinyuzhineng.com/

虚拟环境

创建虚拟环境： python -m venv 虚拟环境名称

激活虚拟环境： 虚拟环境名称\Scripts\activate（windows）

source 虚拟环境名称/bin/activate（Mac/Linux）

vscode演示

注释

注释的定义：用来向用户提示或解释某些代码的作用和功能，它可以出现在代码中的任何位置。（python 解释器在执行代码时会忽略注释，不做任何处理，就好像它不存在一样。）

注释的作用：

1、注释的最大作用是提高程序的可读性

2、在调试（Debug）程序的过程中，注释还可以用来临时移除无用的代码。

一般情况下，合理的代码注释应该占源代码的 1/3 左右。

python 支持两种类型的注释，分别是单行注释和多行注释。

单行注释：对一行的内容进行注释

使用井号#作为单行注释的符号，语法格式为：

```
# 注释内容
```

ps:

1、从井号#开始，直到这行结束为止的所有内容都是注释，python 解释器遇到#时，会忽略它后面的整行内容。

2、单行代码的功能时一般将注释放在代码的右侧.

vscode演示

多行注释：一次性注释程序中多行的内容（包含一行）。

使用三个连续的单引号'''或者三个连续的双引号"""注释多行内容，具体格式如下：

```
'''
使用 3 个单引号分别作为注释的开头和结尾
可以一次性注释多行内容
这里面的内容全部是注释内容
'''
```

vscode演示

ps:

1、说明多行代码的功能时一般将注释放在代码的上一行。

2、多行注释通常用来为 Python 文件、模块、类或者函数等添加版权或者功能描述信息。

3、python 多行注释不支持嵌套

4、不管是多行注释还是单行注释，当注释符作为字符串的一部分出现时，就不能再将它们视为注释标记，而应该看做正常代码的一部分

近屿智能 JYI the Yarest Intelligence

2 变量

近屿智能 JYI
Just the Yarest Intelligence

变量

新手入门：什么是变量？如何在Python中声明变量？

内容（数据）

地址：0001

变量的定义：变量可以被视为用来**存储**信息的**容器**。
在编程时，我们使用变量来**保存和操作**数据。

变量的声明：Python 是一种动态类型、强类型语言。**不需要额外的声明**。但是每个变量在使用前都必须赋值，变量赋值以后该变量才会被创建且不能轻易地被当作另一个类型使用，除非显式地进行类型转换。

你只需要给变量赋一个值，Python就会自动推断出这个变量的类型。如下：

```
age = 25  # 整数类型
name = "Alice"  # 字符串类型
is_student = True  # 布尔类型
```

常见的数据类型:

- 整型（整数型） *int*
- 浮点数（小数型） *float*
- 字符串 *string*
- 列表 *list*
- 字典 *dict*
- 布尔型 *bool*

vscode演示

近屿智能 JYI
Just the Yarest Intelligence

变量命名法

下划线命名法：遵循小写字母和下划线的命名方式。

驼峰命名法：该命名规范，要求第一个单词首字母小写，后面其他单词首字母大写，简单粗暴易学易用。

给变量命名时需要遵循一些规则：

vscode演示

1、变量名只能包含字母、数字和下划线，且不能以数字开头。
变量名是区分大小写的，即myVariable和myvariable是两个不同的变量。

2、变量名不能是python的保留关键字，比如if、for、while等。
变量名应该尽量具有描述性，能够清晰地表达变量的含义。

沂屿智能 JYI Jiyuyarest Intelligence

json格式

json是一种文件格式，但在编程语言中以字典格式呈现。

json格式与字典的区别：

1、键的类型：json的key只能是字符串，dict的key可以是任何可hash的对象，例如：字符串、数字、元组等；
2、键的顺序和重复：json的key可以是有序、重复的；dict的key不可重复；
3、值的类型： json值可以是字符串、浮点数、布尔值或null，以及它们构成的数组或对象。 字典的值可以是任何Python对象；
4、字符串表示： json字符串必须使用双引号。 字典的字符串可以使用单引号或双引号；
5、布尔值和空值： json使用true、false和null。 字典使用True、False和None。

JSON与字典的相互转换：

vscode演示

字典转**JSON**：使用json.dumps()方法可以将字典转换为JSON字符串

JSON转字典：使用json.loads()方法可以将JSON字符串解析为字典

3 函数

近屿智能 JYI
Just the Yarest Intelligence

洗衣机洗衣

开始

↓

将衣服、洗涤剂、放入洗衣机

↓

启动洗衣机

↓

洗衣机进水、洗涤、漂洗、脱水

↓

结束

函数的定义：在编程中，函数是一段**组织好的**，**可重复使用**的，用来实现**单一功能或相关功能**的代码块。它们是提高代码可读性和避免代码重复的有效方式。

python中的函数结构：

```
def 函数名(参数列表):
    # 函数体（执行特定任务的代码）
    # ...
    return 返回值
```

- *def*：这是用于定义函数的关键字。
- 函数名：函数的名称，用于在程序中引用该函数。
- 参数列表：包含在函数括号内的参数，可以将零个或多个参数传递给函数。
- 冒号：冒号表示函数定义的开始。
- 函数体：函数体包含执行特定任务的代码块。
- *return*：*return*语句用于指定函数的返回值。

vscode演示

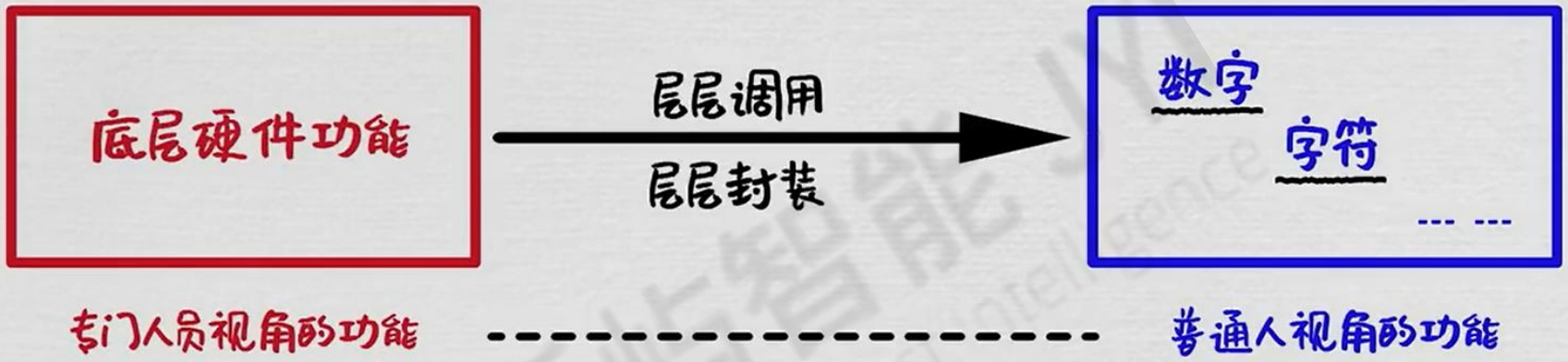
沂屿智能 JYI for the Yarest Intelligence

函数示例

```python
# 函数的定义
def 洗衣机洗衣(衣服,洗涤剂,水):
    print("开始")
    print(f"将{衣服}件衣服、{洗涤剂}ml洗涤剂放入洗衣机中")
    print("启动洗衣机")
    print(f"洗衣机进{水}L水、洗涤、漂洗、脱水")
    print("结束")
    return
# 函数的调用    5件衣服，5ml洗涤剂，10L水
洗衣机洗衣(5,5,10)
```

```python
def sum(lst):
    result = 0
    for i in lst:
        result += i
    return result

print(sum([3143,531,53151234,531234]))
```

python模块



第一梯队	直接集成在程序中的库和模块	~~import~~	如：数字，字符串，列表
第二梯队	python自带的标准库和模块	import	如：时间，随机数，正则
第三梯队	第三方公司提供的库和模块	import	如：pygame，matplotlib
第四梯队	自己写的库和模块	import	--- ---

python模块的理解

Python模块分为标准库和第三方库

•标准库：Python的标准库是一套预先包装好的模块，跟随python一起安装的模块，比如数学运算、日期和时间处理等

•第三方库：第三方库是由社区和其他组织开发的，不随Python解释器一起安装，需要单独安装。

•标准库和第三方库都是通过import语句和别名来使用

标准库：

vscode演示

•**os**: 用于操作操作系统相关功能，如文件和目录操作。

•**sys**: 提供了与Python解释器交互的功能，例如命令行参数处理。

•**math**: 提供了数学函数和常数，如数学计算、三角函数等。

•**datetime**: 用于处理日期和时间的模块，包括日期计算和格式化输出。

•**random**: 生成伪随机数的模块，可用于模拟和随机选择。

•**json**: 用于处理JSON数据的模块，包括解析和生成JSON格式的数据。

第三方库： 比如 sparkdesk_api,requests等
requests是一个简单易用的HTTP库，用于发送HTTP请求
sparkdesk_api是星火api第三方库，它封装好了接口调用的方法

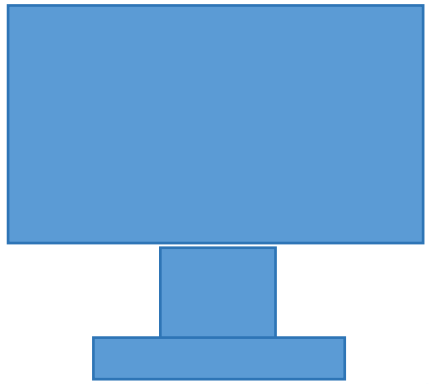
在使用第三方库之前，都需要提前安装，安装命令是通过pip安装， pip 是python的包管理工具，用于管理python的环境依赖。

vscode演示

```
# 在终端示中
pip install 第三方库名
# 在python中
!pip install 第三方库名
清华源：-i
https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

!pip install flask -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

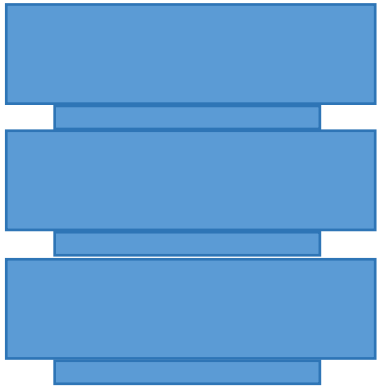
请求端与服务端



请求端（客户端）

发送请求

返回响应



服务端

近屿智能 JYI
Just the Yarest Intelligence

请求端（客户端）

```
import requests
import json

url_1 = "http://127.0.0.1:30000/message"
url_2 =
'"http://127.0.0.1:30000/get/?json_data={"content":"str","user_type
":"staff"}"'

payload = json.dumps({
   "content": "str",
   "user_type": "staff"
})

headers = {
   'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.request("POST", url_1, headers=headers,
data=payload)
response = requests.request("GET", url_2)#
print(response.json())
```

服务端

vscode演示

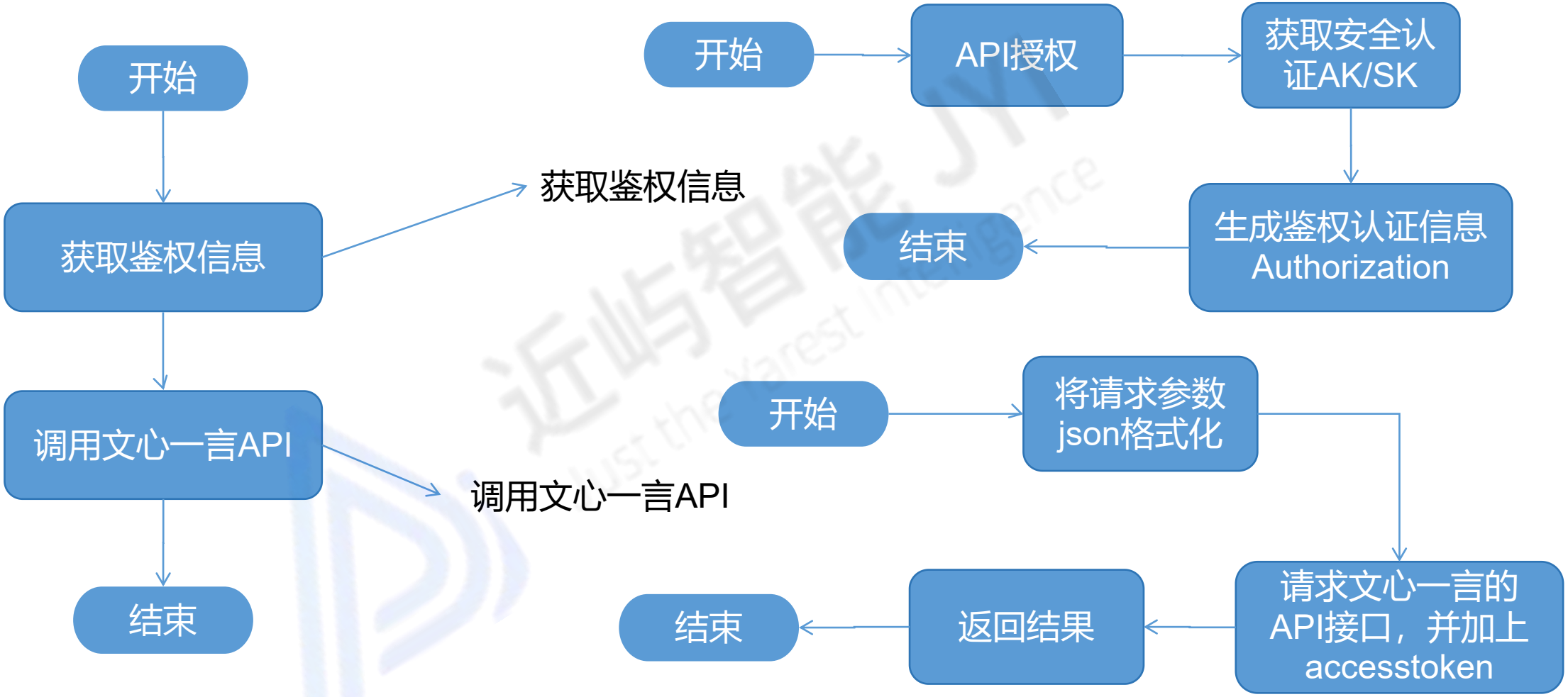
```
from flask import Flask, request

app = Flask(__name__)
@app.route('/message/', methods=['POST'])
def receive_message():
    data = request.get_json()
    print(data)
    data["status"] = "以接受并修改"
    return data

@app.route('/get/', methods=['GET'])
def receive_message_2():
    json_data = request.args.get('json_data')
    if json_data:
        data = json.loads(json_data)
        print(data)
        data["status"] = "以接受并修改"
        return jsonify(data)
    return "接收到请求"

if __name__ == '__main__':
    app.run(host='127.0.0.1', port=30000, debug=True)
```

基于文心一言的函数示例

近屿智能 JYI
Just Your Intelligence

千帆大模型网站： 千帆大模型平台-百度智能云千帆

vscode演示



4 面向对象编程

近屿智能 JYI
Just the Yarest Intelligence

vscode演示

类的定义：

在面向对象编程中，类是一种定义数据结构（属性）和行为（方法）的模板。它们是对象的蓝图，用于创建具有特定属性和方法的对象。在Python中，我们使用class关键字来定义一个类。

对象的实例化：

对象实例化是指根据类创建具体对象的过程。每个对象都是类的一个实例，具有类中定义的属性和行为。在Python中，我们通过调用类名并传递任何必要的初始化参数来创建一个对象实例。

vscode演示

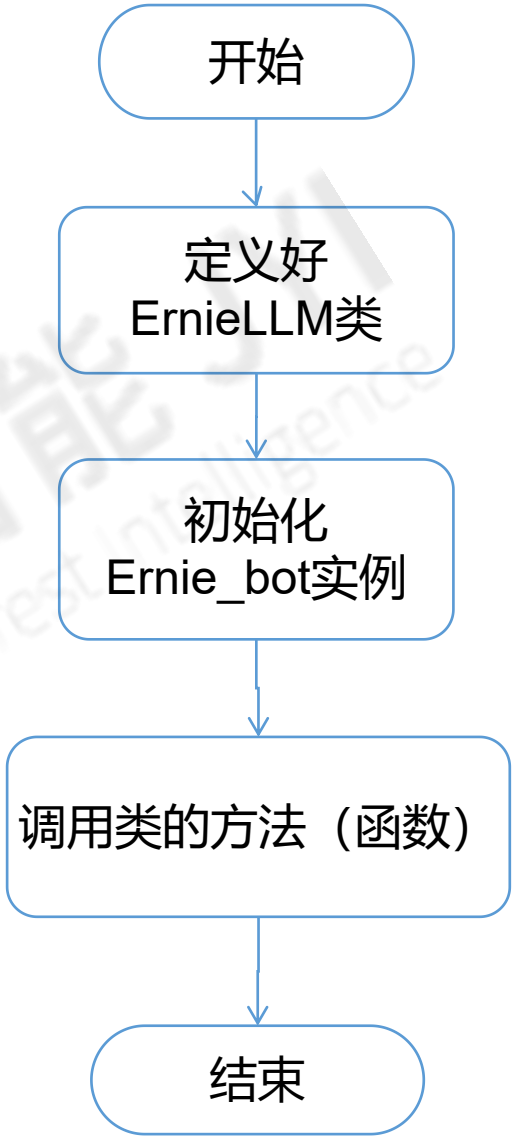
基于文心一言的类的示例

近屿智能 JYI
Just Boost Intelligence

封装好的类：

ErnieLLM类

- __init__
- get_access_token
- chat



vscode演示

近屿智能 AI
Just the Yarest Intelligence

5 成 品 展 示

近屿智能 JYI
Just the Yarest Intelligence

百度大模型： **vscode演示**

其他大模型：

DeepSeek | 深度求索

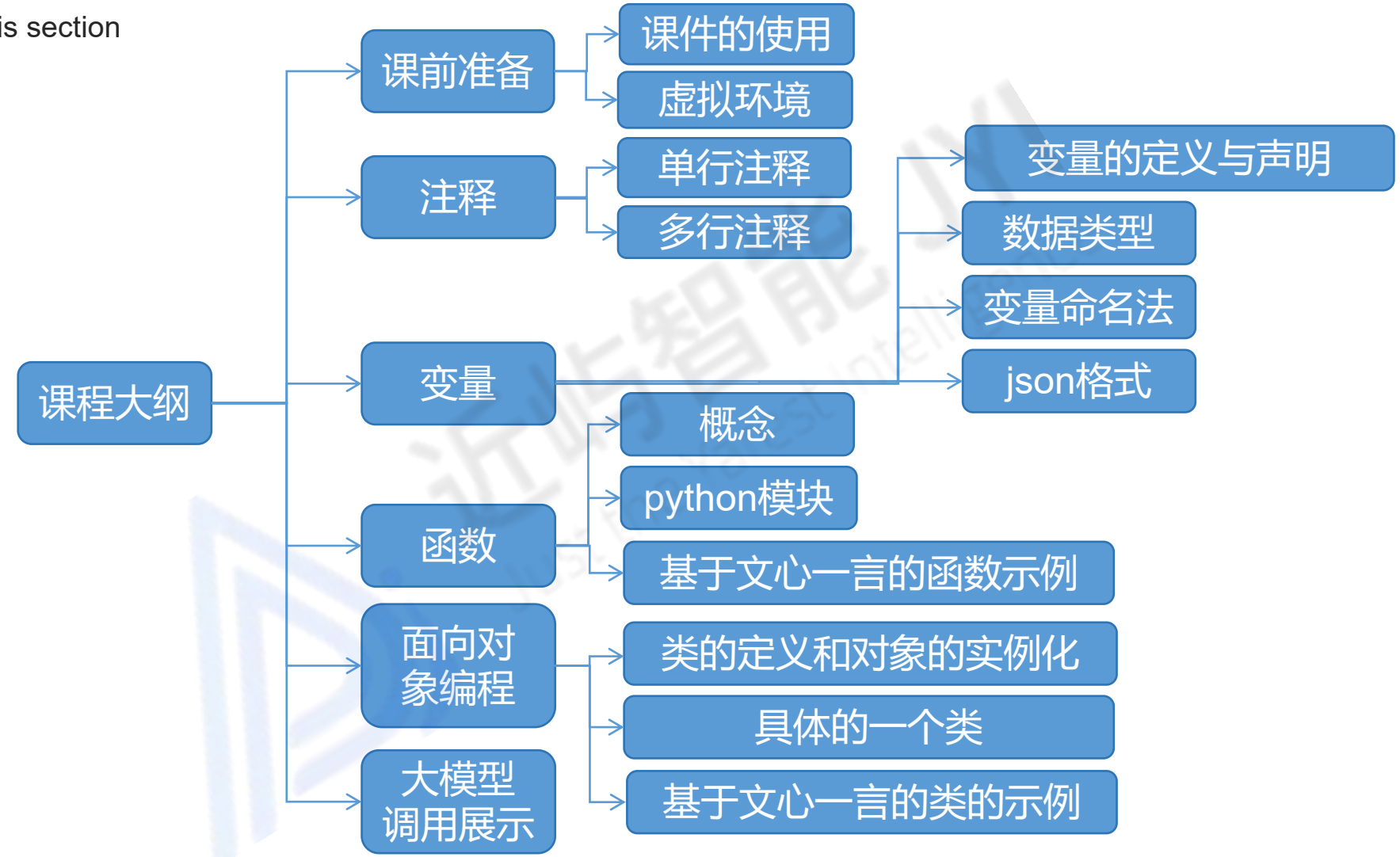
讯飞星火大模型API-大模型API-大模型接口-科大讯飞

近屿智能 JYI
Just the Yarest Intelligence

6 总结

本节大纲

Outline of this section



作业

homework

作业做了么？

申请文心一言API，并在本地完成聊天机器人类的定义并运行一次对话功能。

作业提交链接

https://candidate.aidexianzhaopinguan.com/newexam/9eaa238bc8af4329b8b52893f91cc69c

- 点击作业提交链接，进入到AI面试系统，限时60分钟提交，作业中如需提交代码文件和报告等，请同学们**提前**做好作业压缩成.zip文件；
- .zip文件可以通过AI面试系统附件方式上传；
- 登录界面中需填入你的真实姓名和与登录小鹅通一致的手机号，方便老师统一批改；
- 提交好作业后，告诉一下你的班班老师，我们方便快速为你批改。

环境配置

Environment configuration

1.requests：

作用：requests 是一个用于发送HTTP请求的库。它非常简单易用，可以用来处理HTTP协议的各种请求，如GET、POST、PUT、DELETE等

2.flask：

作用：Flask 是一个轻量级的Web框架，用于创建Web应用程序和API。它设计简洁，灵活性高，非常适合小型应用和快速开发原型。

3.openai：

作用：openai 是OpenAI提供的Python库，用于与OpenAI的各种API进行交互，比如GPT-3、DALL-E等。通过这个库，开发者可以方便地调用OpenAI的模型来生成文本、图像等内容。

4.sparkdesk-api：

作用：sparkdesk-api 库用于与SparkDesk平台进行交互。SparkDesk 是一种智能办公平台，提供了各种API接口，方便用户进行自动化办公操作，比如文档处理、数据分析等。

5.websocket-client：

作用：websocket-client 是一个用于构建WebSocket客户端的库。WebSocket是一种协议，允许客户端和服务器之间进行全双工通信。websocket-client 库简化了与WebSocket服务器建立连接、发送和接收消息的过程。

感谢观看本次课程

Thank you for watching this course